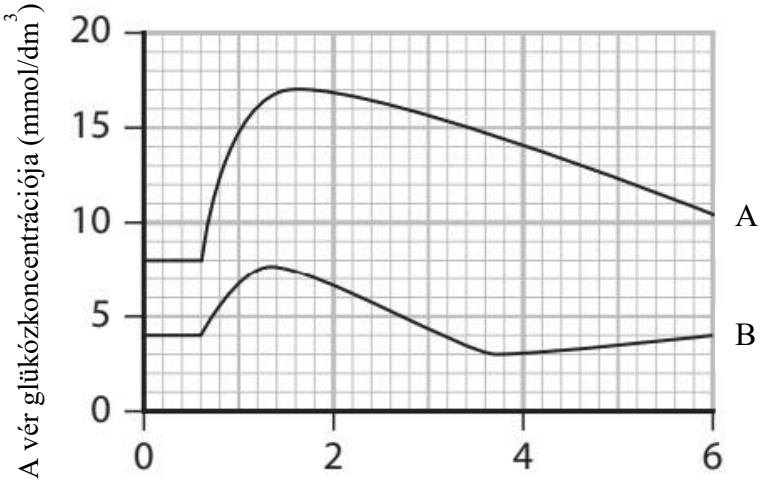
VII. Cukorbetegség 10 pont

A cukorbetegségben szenvedő egyének nehezen tudják szabályozni vérük glükózkoncentrációját. Egy vizsgálat során egy egészséges és egy I. típusú cukorbeteg személy vércukorszintjének változását követték, miután éhgyomorra mindketten azonos mennyiségű és koncentrációjú glükózoldatot fogyasztottak. A két személy vérében a glükóz koncentrációjának változását az alábbi grafikon két görbéje (A és B) szemlélteti.



1. Olvassa le a grafikonról, és adja meg a vér glükózkoncentrációjának maximális emelkedését / növekedését (mértékegységgel)! ……

2. Melyik görbe szemlélteti a vér glükózkoncentrációjának változását a cukorbeteg személy esetében? Indokolja állítását a grafikon alapján!

   ……

   ……..

3. Indokolja a veseműködés alapján, miért jelenik meg a nem kezelt cukorbetegek vizeletében a cukor!

   ……...

   ……..

Egészséges ember esetében a vér glükózkoncentrációjának szabályozásában az inzulin hormon fontos szerepet játszik. Egészítse ki az alábbi magyarázatot a megfelelő kifejezésekkel! A helyes szavakat írja a pontozott vonalakra!

Az inzulint a(z) ……. (4.). belső elválasztású sejtcsoportjai termelik. A hormon termelődését serkenti a vér glükózkoncentrációjának ……. (5.). A hormon a vérkeringés útján jut el a test sejtjeihez, ezek glükózfelvételét ……..…….. (6.), ezáltal ……..……(7.) a vér glükózszintjét.

8. A cukorbetegség kezdeti stádiumában jellegzetes tünetekkel hívja fel magára a figyelmet. Adjon meg két, orvosi vizsgálat nélkül is észlelhető tünetet, ami alapján már orvoshoz kell fordulni! (2 pont)

   ……

   ……

9. Nevezze meg az I. típusú cukorbetegség fő okát!

   ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VIII. Öröklött és tanult magatartásformák 5 pont

Az alábbiakban öt esetleírást talál. Az egyes esetleírások után adja meg az öröklött, illetve a tanult magatartásforma típusát! Válaszát írja az adott leírás alatti pontozott vonalra! A leírás utáni négyzetbe írja be öröklött magatartásforma esetén az A, tanult magatartásforma esetén a B betűjelet!

1. A természetfotós kihelyezte a lessátrat a madáritató közelében. Pár nap múlva a madarakat már nem zavarta a sátor jelenléte. A fotós rejtekéből páratlan képeket tudott készíteni.

   …….

2. A békák ősi csoportjába tartozó unkák vészhelyzetben hátukat homorúra feszítik, lábaikat testük mellé húzzák, hogy a potenciális ragadozó számára oldalról és felülről nézve is láthatóvá váljon hasoldaluk élénk, riasztó színezete.

   ……

3. Az almamoly lepke hímjei a faj nősténye ire jellemző illatanyagot (feromont) tartalmazó csapda felé repülnek.

   ……

4. Nagyanyáink sokszor a kacsáknál jobban kotló tyúkok alá helyezték a kacsatojásokat. A kikelő kiskacsák a tyúkot tekintették anyjuknak, a tyúkot követték.

   …….

5. A medvék sok próbálkozás során sajátítják el a lazacfogás fortélyait.

   ……..

1.	2.	3.	4.	5.	összesen